

非挿管ICU患者の過活動型せん妄にデクスメデトミジン — 興奮は約1時間短縮するがせん妄期間と挿管は変わらない(4D二重盲検RCT・ICM2025)

出典 Godet T, Louis C, Rieu B, et al. Intensive Care Med. 2025;51(12):2305-2317.
doi:10.1007/s00134-025-08135-1

掲載誌 Intensive Care Medicine(2025)

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08135-1 (本文PDFは別途)

原題 Dexmedetomidine for treatment of hyperactive delirium in non-intubated ICU patients: the 4D randomized clinical trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 当院で最も困る場面に、初めて二重盲検RCTの答えが出た。「挿管していないのに暴れている、鎮静を足せば呼吸が止まる」— この患者にデクスメデトミジン（以下デクスメデトミジン＝DEX）を持続で流すことを支持するデータが初めて出た。ただし **得られるものは「興奮が収まるまでの時間 中央値2時間 → 1時間」であって、せん妄の期間でも挿管回避でも死亡でもない。**
- 導入量は驚くほど少ない。開始 0.2～0.5 µg/kg/h、上限 1.4 µg/kg/h、目標 RASS 0 ～ -1。実際に使われた 1日中央値は0.32 µg/kg/h（プラセボ換算0.46）。当院で「効かないから上げる」となりがちだが、この試験の実効量はこの水準である。
- 抗精神病薬の使用が確実に減る。組み入れ日のハロペリドール使用は 23.4% 対 40.5% (RR 0.58, p=0.03)、30日間の何らかのレスキュー薬使用は 58.4% 対 81.1% (RR 0.72, p=0.003)、神経遮断薬は 44.2% 対 62.2% (p=0.03)。院内・退院後の抗精神病薬の持ち越し **処方減らす狙いなら、この結果は使える。**
- RASS ≥ +2 の患者にはまずハロペリドール 2.5 mg 静注、同時に DEX を開始。これが本試験のプロトコルで、自傷の危険から患者を速やかに守るための現実的な設計である。当院の急変時の運用にそのまま移植できる。
- 65歳以上でだけ有意だった（治療効果 -35, p=0.01 / 65歳未満は p=0.12）。当院ICUの過活動型せん妄の中心は高齢者なので、この方向は使いやすい。
- 循環系の副作用は「起きるが治療を要するほどではない」ことが多い。低血圧の発生は 67.5% 対 55.4% (p=0.13)、治療を要したのは 44.2% 対 33.8% (p=0.20)、徐脈は 48.1% 対 48.7% (p=0.94)、治療を要した徐脈は 3.9% 対 2.7%。==ただし「その他の心血管イベントが起きた日」の割合は 22.3% 対 8.6% (p=0.05)と DEX 群で多い==。ショックや高度徐脈のある患者では依然として慎重に。
- 過大評価に注意。本試験は事前計画された中間解析で有効中止されている。早期中止試験は治療効果を過大に見積もることが知られており、著者ら自身が「1時間という短縮の臨床的意味は議論の余地がある (debatable clinical meaningfulness)」と明記している。当院の標準プロトコルに載せるのは、「非挿管の過活動型せん妄で、ハロペリドールを1～2回使っても収まらない場合の次の一手」という限定的な位置づけが妥当。
- A2F バンドルの代替ではない。本試験の登録が伸びなかった理由の1つとして著者らは「参加施設の A2F バンドル遵守が高く、非挿管患者の過活動型せん妄の発生自体が少なかった」ことを挙げて

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: せん妄は ICU 患者の 30~50% に生じ、死亡・ICU/在院日数・医療費・長期の認知障害と関連する。PADIS ガイドラインと A2F バンドルの主眼は**予防**にある。鎮静薬としての DEX は、早期鎮静で通常ケア(主にプロポフォール)と比べせん妄フリー・昏睡フリー日数を増やす (SPICE III) 一方、浅鎮静下の人工呼吸患者ではプロポフォールとの差がなかった (A2B 等)。ハロペリドールなどの抗精神病薬は興奮とせん妄の対症的管理によく使われるが、**有効性は限定的で副作用への配慮が要る**。
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: **過活動型せん妄そのものの薬物治療についてはほとんど分かっていない**。とくに**非挿管**の患者は、興奮を抑えるために鎮静薬を足すと呼吸抑制から挿管に追い込まれるというジレンマを抱えるが、この集団を対象にした**ランダム化・二重盲検の試験は存在しなかった**。唯一の先行研究である Carrasco ら (CCM 2016) は非ランダム化で、ハロペリドール無効例に DEX を追加する設計だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 非挿管 ICU 患者の過活動型せん妄に対する初の**プラセボ対照・二重盲検 RCT**。「興奮の持続時間・せん妄の持続時間・深鎮静を伴う挿管」を O'Brien 法の複合 z スコアとして結合した主要評価項目で、DEX が有意に優った (中央値差 **-30.9 点**、95%CI **-49.4~-12.4**、 $p=0.001$)。ただし **その差を駆動したのは興奮持続時間の約 1 時間の短縮のみで、せん妄期間と挿管には差がなかった**。事前計画された中間解析で有効中止。

全体要約

要旨

ひとことで フランス9施設の二重盲検RCTで、非挿管の過活動型せん妄患者151例に DEX かプラセボを持続投与した。**複合主要評価項目は DEX が有意に良好**(中央値差 -30.9 点、 $p=0.001$)だったが、その差は ==**興奮が収まるまでの時間が中央値2.0時間から1.0時間へ短縮したこと**によるもので、せん妄の持続日数(0.8 対 1.0日、 $p=0.38$)と挿管率(2.6% 対 4.1%、 $p=0.62$)は変わらなかった==。

- **デザイン**:研究者主導・多施設(フランス9 ICU)・**二重盲検・プラセボ対照・2群並行RCT**。中央倫理委員会承認、プロトコルは事前公表済み。
- **登録期間**:2017年12月~2022年2月。最終追跡 2023年2月。**事前計画された中間解析で有効中止**(168例登録時点)。
- **対象**:18歳以上、**侵襲的人工呼吸を受けていない、RASS $\geq +1$ 、CAM-ICU 陽性**のICU患者。
- **除外**:24時間以内に抜管された、または気管切開を介した PSV を要した患者、**72時間以内に DEX またはハロペリドールを投与された患者**。
- **n**:スクリーニング 344例 → 登録 168例 → ランダム化後除外 17例 → **ITT 151例(DEX 77例/プラセボ 74例)**、per-protocol 145例(74/71)。
- **介入**:DEX を **$0.2 \sim 0.5 \mu\text{g/kg/h}$** で開始し、興奮の制御に応じて **$0.2 \sim 1.4 \mu\text{g/kg/h}$** で調節、目標 RASS 0 または -1 。プラセボは生理食塩水。**せん妄消失(CAM-ICU 陰性が4回連続)**後さらに36時間以上、またはICU退室まで持続投与。
- **主要評価項目**:**興奮持続時間(時間・RASS $\geq +1$) / せん妄持続時間(日・CAM-ICU 陰性化まで) / 深鎮静を伴う挿管の3つを O'Brien 法の平均zスコア($\times 100$)で結合した複合指標。高いほど不良**。
- **主要結果**:中央値差 **-30.9 点**(95%CI $-49.4 \sim -12.4$)、効果量 **-0.46** ($-0.78 \sim -0.13$)、 **$p=0.001$** 。
- **内訳**:
 - **興奮の持続**:**1.0時間(1.0-2.0)** 対 **2.0時間(1.0-7.0)**、絶対差 -1.0 ($-2.0 \sim -0.1$)、効果量 **-0.60** ($-0.92 \sim -0.27$)、 **$p=0.001$**
 - **せん妄の持続**:0.8日(0.5-1.3)対 1.0日(0.5-1.7)、効果量 -0.09 、 **$p=0.38$** (差なし)
 - **挿管**:2例(2.6%)対 3例(4.1%)、RR 0.64(0.11-3.75)、 **$p=0.62$** (差なし)
 - **併用薬**:組み入れ日のハロペリドール使用 **23.4% 対 40.5%**(RR 0.58、 $p=0.03$)、30日間の何らかのレスキュー薬 **58.4% 対 81.1%**(RR 0.72、 $p=0.003$)。

- **その他の副次**: ICU滞在日数、せん妄フリー日数、人工呼吸フリー日数、7日・30日死亡 (**13.5% 対 18.1%**、 $p=0.46$) にいずれも差なし。
- **安全性**: 治療関連の重篤有害事象は**両群0件**。低血圧・徐脈の発生率に有意差なし。

📖 詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **せん妄** は、意識・注意・認知が急性に変動する**脳機能障害の症候群**で、特定の神経認知疾患ではなくさまざまな医学的状态によって引き起こされる。**ICU患者の30~50%**に生じ、死亡・ICUと在院日数の延長・医療コスト・長期の認知障害と関連する。

せん妄には**運動サブタイプ**がある。**過活動型**(興奮・落ち着きのなさ・情動不安定)、**低活動型**(傾眠・活動低下)、**混合型**。**過活動型は、患者の安全とケアの妨げになるため薬物介入を要することが多い**一方、低活動型は予後が悪いが特異的な薬物治療がない。

RASS(Richmond Agitation-Sedation Scale) は鎮静と興奮の深さを **-5 ~ +4** で表す。負の値が深い鎮静、正の値が興奮。本試験は **RASS $\geq$ +1** (落ち着きがない以上)を興奮の定義に用いた。

CAM-ICU(Confusion Assessment Method for the ICU) は ICU でのせん妄スクリーニングの標準ツール。陽性=せん妄あり。

A2F バンドル は PADIS ガイドラインが推す実践の束で、**A**(痛みの評価・予防・管理)、**B**(覚醒と自発呼吸のトライアル)、**C**(鎮痛・鎮静薬の選択)、**D**(せん妄の評価・予防・管理)、**E**(早期離床)、**F**(家族の関与)。せん妄対策の主眼は**予防**にある。

デクスメトミジン(DEX) は**選択的 $\alpha 2$ 作動薬**で、呼吸抑制をほとんど起こさずに鎮静と抗不安をもたらす("conscious sedation")。この薬理学的プロフィールが、「**興奮を抑えたいが呼吸を止めたくない非挿管患者**」という本試験の対象にとって決定的に重要である。副作用は徐脈と低血圧。

ハロペリドールは抗精神病薬で、興奮とせん妄の対症管理に広く使われるが、**有効性は限定的で副作用(QT延長など)への配慮**が要る。

2. 背景と目的 🧠

せん妄の予防はガイドラインの主眼だが、過活動型せん妄の薬物治療については分かっていることが少ない。

エビデンスの現状を整理すると次のようになる。

場面	知見	出典
人工呼吸患者の早期鎮静での DEX	通常ケア(主にプロポフォール)よりせん妄フリー・昏睡フリー日数が多い	SPICE III
浅鎮静下の人工呼吸患者での DEX vs プロポフォール	アウトカムに差なし	—
抗精神病薬(ハロペリドール等)	興奮とせん妄(低活動型・過活動型を問わず)の対症管理に使われるが有効性は限定的、副作用の慎重な考慮が要る	—
非挿管患者の過活動型せん妄での DEX vs ハロペリドール	興奮の制御、ICDSC <4 で過ごせた時間、追加薬剤と過鎮静による非侵襲換気の必要性が改善。ICU滞在とコストも改善し、安全性も良好	Carrasco, CCM 2016

ただし Carrasco らの試験は **二重盲検でもランダム化でもなく、しかも「ハロペリドールが無効だった場合に組み入れる」設計** だったため、結果は有望だが確認を要する。

非挿管のICU患者は、興奮の制御のために鎮静をエスカレートすると挿管という代償を負う。この集団に、呼吸抑制の少ない DEX を使うことの是非を検証するのが本試験の目的である。仮説は「DEX は、興奮の制御・せん妄の消失・人工呼吸を結合した複合指標をプラセボより改善する」であった。

3. 方法(Methods) 📄

- **デザイン**: 研究者主導・前向き・2群・多施設(フランス9施設)・二重盲検・プラセボ対照RCT。中央倫理委員会承認。プロトコルは最終症例のランダム化前に公表済み。
- **組み入れ基準**: ①18歳以上、②侵襲的人工呼吸を受けていない、③RASS $\geq +1$ 、④CAM-ICU 陽性。
- **除外基準**: ①24時間以内に抜管された、または気管切開を介した圧支持換気を要した患者、②72時間以内に DEX および／またはハロペリドールを投与された患者。(完全なリストは付録)
- **同意**: 患者本人または法的代理人から、登録またはデータ継続使用について書面同意を取得。
- **ランダム化と盲検化**: Webベースのシステムで 1:1。盲検性を担保するため、固有番号のついた不透明で補強された封筒に試験薬バイアルを封入。試験薬の準備は、**プロトコルに関与せず当該患者を担当していな**

い看護師・医師が、参加ICU内の専用の施設された調製エリアで実施した。

- 介入:
- DEX 群: 0.2~0.5 $\mu\text{g/kg/h}$ で静注開始。ベッドサイドの看護師または医師が興奮の制御に応じて 0.2~1.4 $\mu\text{g/kg/h}$ の範囲で調節し、RASS 0 または -1 を目標とした。
- プラセボ群: 0.9% 生理食塩水。
- 投与期間: せん妄消失(=CAM-ICU 陰性が4回連続)後、さらに36時間以上継続、またはICU退室まで。
- RASS $\geq +2$ で登録された患者: 試験薬の開始と同時に、自傷から速やかに患者を守るため ハロペリドール 2.5 mg を静注ボラス投与。
- 興奮が最大用量でも制御できない場合: ハロペリドールのボラスを反復(1日最大30 mg)。それでも不十分なら、非盲検のレスキュー薬の使用を主治医の裁量に委ね(クロラゼパートを推奨)、記録した。
- 主要評価項目: 興奮の持続時間(時間・RASS $\geq +1$ で定義)または せん妄の持続時間(日・CAM-ICU 陰性化までの時間)または 深鎮静を伴う挿管と人工呼吸の使用 を結合した joint modelling (複合指標)。
- この設計の理由は、非挿管の過活動型せん妄患者の管理が「段階的 (stepwise)」であることを反映させるためである。興奮とせん妄の制御には DEX 以外の鎮静薬が複数必要になりうるし、その蓄積が呼吸抑制を招き、最終的に人工呼吸を要しうる。
- 副次評価項目: 複合の各構成要素、30日時点の人工呼吸フリー日数・せん妄フリー日数、ICU滞在日数、7日・30日の全死因死亡、敗血症と肺炎の発生、せん妄の再燃と再燃時の DEX 使用、30日間の非盲検レスキュー薬使用、呼吸・神経・心血管の有害事象。
- 統計解析:
- サンプルサイズは複合エンドポイントに関する O'Brien の方法に基づく。既報の非挿管ICU患者における興奮の持続時間・せん妄の持続時間・深鎮静と人工呼吸を要する割合から、タイプエラー 0.018 (複合の多成分による補正)、検出力 90% で 各群110例が必要と算出。プロトコル逸脱と脱落を見込み 各群 150例とした。
- 各構成要素の効果量は再評価されうること、構成要素間の相関が不明であることから、150例登録時点での中間解析を実施することが妥当と判断された。
- 中止規則: タイプエラー 0.01 (Kim-DeMets 補正)での統計学的有意差。
- 主要評価項目の群間比較は Mann-Whitney 検定。
- 複合スコアの作り方 (O'Brien): 連続変数 (RASS 遅延、CAM-ICU 遅延)と二値変数 (挿管)を、個々の値から全体平均を引きプールした群の標準偏差で割って zスコア化。悪いアウトカムほど小さい値になるように向きを揃え、患者ごとに各エンドポイントの zスコアを平均し、100倍して可読性を上げた。値が高いほど不良。
- 効果量は Hedge's g で表現し、Cohen の基準 (小 0.2、中 0.5、大 0.8)で解釈。

- 主要評価項目の解析は、単変量結果と臨床的妥当性から選んだ共変量、および施設をランダム効果として加えた線形混合モデルによる多変量解析で補完。
- ITT が主解析。per-protocol 解析も実施(組み入れ・除外基準に関する重大なプロトコル違反例を除く)。
- 副次評価項目は事前規定だが探索的と位置づけ、多重比較の形式的な調整は行っていない(仮説生成的であるため)。
- Stata と R を使用。両側 $p < 0.05$ を有意(主要評価項目の中間解析を除く)。
- 登録: ClinicalTrials.gov NCT03317067 (2017年10月17日、初回患者組み入れ前)。

4. 結果① — 試験の中止と対象

168例が登録された時点で、事前計画された中間解析の後に登録を早期中止した。統計担当者が安全性と複合主要評価項目の解析を行い、試験データは試験責任者に対して盲検化されたままだった。中止の判断はスポンサーと試験運営委員会によって支持された。中止理由は「有効性(efficacy)」である。

344例がスクリーニングされ、168例が登録。中間解析時点で、ランダム化後に 17例(DEX 7例、プラセボ 10例)が除外され、151例が ITT 解析(DEX 77例、プラセボ 74例)、145例が per-protocol 解析(74例、71例)に含まれた。ランダム化後の除外理由は、フランス法に基づき、代諾者による、あるいは判断能力を回復した患者本人による同意撤回(試験薬投与後であっても)である。4例は組み入れ基準を満たさず、2例は除外基準に該当した。

主要評価項目のデータ欠測はゼロ。30日時点の生存状況が不明だったのは5例(DEX 3例、プラセボ 2例)。

図の解説

Figure 1. スクリーニング・ランダム化・追跡のフロー(原図・無改変。© The Author(s) 2025, CC BY-NC 4.0) 上から下へ、スクリーニング 344例 → 登録 168例 → ランダム化 → 同意撤回等による除外 17例(DEX 7・プラセボ 10) → ITT 151例(DEX 77・プラセボ 74) → per-protocol 145例(DEX 74・プラセボ 71) と絞り込まれる標準的なCONSORT図。注目すべきは「除外17例がランダム化の後に位置している」ことで、これはフランス法の同意撤回規定によるもの。左右の枝の除外数が 7 対 10 と非対称である点も、抄読会では確認しておきたい。

Table 1. ベースライン特性(原表を日本語化・抜粋)

項目	プラセボ(N=74)	DEX(N=77)
年齢(歳・中央値, IQR)	72(64–77)	69(63–77)
女性	18(24%)	14(18%)
BMI(kg/m ² ・中央値, IQR)	26.0(23.4–29.8)	27.5(24.2–32.3)
高血圧	38(51%)	29(38%)
虚血性心疾患	12(16%)	18(23%)
慢性心不全	1(1%)	7(9%)
COPD	15(20%)	21(27%)
糖尿病	20(27%)	20(26%)
慢性腎障害	13(18%)	14(18%)
アルコール多飲	11(15%)	11(14%)
認知機能障害(MMSE基準)	3(4%)	2(3%)
肝硬変	6(8%)	6(8%)
入院からランダム化まで(日・中央値, IQR)	6(3–14)	7(3–15)
ICU入室からランダム化まで(日・中央値, IQR)	5(2–9)	4(2–10)
内科的入室	46(62%)	42(55%)
予定手術	15(20%)	17(22%)
緊急手術	13(18%)	18(23%)
SAPS II(中央値, IQR)	40(32–48)	38(29–48)
予測院内死亡率(%・中央値, IQR)	24.7(12.8–41.5)	21.3(9.7–41.5)
せん妄の表現型(重複あり)		
低酸素性	31(42%)	27(35%)

項目	プラセボ(N=74)	DEX(N=77)
敗血症性	40(54%)	47(61%)
鎮静由来	24(32%)	19(25%)
代謝性	13(18%)	17(22%)
分類不能	11(15%)	11(14%)
RASS(中央値, IQR)	1(1-2)	1(1-2)

ベースラインは両群で概ね均衡している(著者らは「有意差なし」と記載)。実像を掴むと、**70歳前後・SAPS II 約40・予測死亡率20～25%・ICU入室から4～5日目・せん妄の主な表現型は敗血症性と低酸素性・RASS +1** の患者像である。当院で「夜勤帯に呼ばれる」典型例そのものと言ってよい。

5. 結果② — どれだけの薬が実際に使われたか💊

Table 2. 試験薬と非盲検レスキュー薬の使用(組み入れ日・原表を日本語化)

項目	プラセボ(N=74)	DEX(N=77)	群間差(95%CI)	p
試験薬投与期間(日・中央値, IQR)	4(3-5)	4(2-5)	0(-1 ~ 1)	0.31
1日投与量(μg/kg/h・中央値, IQR)※プラセボはDEX換算	0.46(0.30-0.60)	0.32(0.20-0.53)	-0.13(-0.24 ~ -0.03)	0.03
累積投与量(mg・中央値, IQR)	1.7(1.2-2.4)	1.2(0.6-2.4)	-0.5(-0.9 ~ -0.1)	0.02
ハロペリドールを要した患者	30(40.5%)	18(23.4%)	-17(-32 ~ -3)	0.03
ハロペリドール投与量(mg・中央値, IQR)	5(3-5)	5(3-5)	0(0 ~ 0)	0.38
その他の非盲検レスキュー薬を要した患者	24(32.4%)	13(16.9%)	-16(-29 ~ -2)	0.03

30日間では、非盲検レスキュー薬が プラセボ群 60例(81.1%)に対し DEX 群 45例(58.4%) (絶対差 -23、-37 ~ -8、RR 0.72、0.58~0.90、**p=0.003**)。

読みどころ:**DEX 群は薬の使用量が少ない**。試験薬そのものの投与速度も低く(0.32 対 0.46 $\mu\text{g/kg/h}$)、ハロペリドールも他のレスキュー薬も少ない。**プラセボ群では「効かないから流量を上げる」**が起き、それでも**足りずに他剤が追加された**という構図が数字に表れている。

6. 結果③ — 主要評価項目とその内訳

Table 3. 主要評価項目と主な副次評価項目(原表を日本語化・抜粋)

アウトカム	プラセボ(N=74)	DEX(N=77)	群間差(95%CI)	p
主要(複合zスコア)	3.0(-23.4 ~ 51.3)	-26.8(-45.4 ~ 10.2)	z: -30.9(-49.4 ~ -12.4) ／効果量 -0.46 (-0.78 ~ -0.13)	0.001
RASS <1 までの時間(時間)	2.0(1.0-7.0)	1.0(1.0-2.0)	-1.0(-2.0 ~ -0.1)／効果量 -0.60 (-0.92 ~ -0.27)	0.001
CAM-ICU 陰性までの時間(日)	1.0(0.5-1.7)	0.8(0.5-1.3)	-0.1(-0.3 ~ 0.1)／効果量 -0.09(-0.41 ~ 0.23)	0.38
挿管	3(4.1%)	2(2.6%)	-1.5(-7.2 ~ 4.3)／RR 0.64 (0.11-3.75)	0.62
せん妄も人工呼吸もない生存日数(日)	4(2-6)	4(2-6)	0(-1 ~ 1)	0.61
せん妄のない生存日数(日)	6(4-9)	6(3-9)	0(-1 ~ 1)	0.75
人工呼吸のない生存日数(日)	6(3-7)	7(2-13)	1(-1 ~ 6)	0.38
ICU滞在日数(日)	12(8-19)	13(7-21)	1(-3 ~ 5)	0.77
ランダム化後のICU滞在(日)	6(4-10)	6(3-12)	0(-2 ~ 2)	0.90
7日死亡	5(6.8%)	6(7.8%)	1(-7 ~ 9)	0.81
30日死亡	13/72(18.1%)	10/74(13.5%)	-5(-16 ~ 7)／RR 0.75 (0.35-1.60)	0.46
敗血症	4(5.4%)	6(7.8%)	2(-5 ~ 10)	0.56
肺炎	14(18.9%)	10(13.0%)	-6(-18 ~ 6)	0.33
せん妄の再燃	7(9.5%)	13(16.9%)	7(-3 ~ 18)	0.19
30日間の非盲検レスキュー薬使用	60(81.1%)	45(58.4%)	-23(-37 ~ -8)	0.003

アウトカム	プラセボ(N=74)	DEX(N=77)	群間差(95%CI)	p
神経遮断薬	46(62.2%)	34(44.2%)	-18(-34 ~ -2)	0.03
ベンゾジアゼピン	23(53.0%)	23(67.7%)	18(-4 ~ 39)	0.11
有害事象				
治療関連の重篤有害事象	0(0.0%)	0(0.0%)	—	—
治療非関連の重篤有害事象	27(36.5%)	26(33.8%)	-3(-18 ~ 13)	0.73
低血圧(1回以上)	41(55.4%)	52(67.5%)	12(-3 ~ 28)	0.13
低血圧で治療を要した患者	25/74(33.8%)	34/77(44.2%)	10(-5 ~ 26)	0.20
徐脈(1回以上)	36(48.7%)	37(48.1%)	0(-17 ~ 15)	0.94
徐脈で治療を要した患者	2/74(2.7%)	3/77(3.9%)	1(-4 ~ 7)	0.69
その他の心血管イベントがあった日	5/58(8.6%)	23/103(22.3%)	14(3 ~ 25)	0.05

感度解析・多変量解析:

- 年齢調整の事前計画された感度解析: **65歳以上**では有意(治療効果 **-35**、95%CI -60 ~ 10、p=0.01)。**65歳未満**では有意でない(治療効果 -13、95%CI -51 ~ -25、p=0.12)。
- 多変量解析(施設をランダム効果): 平均差 **-26**(95%CI -44 ~ -9)、**p=0.003**と同様の結果。
- per-protocol 解析: 中央値差 **-27点**(95%CI -46 ~ -8)、**p=0.001**。

図の解説

Figure 2. 主要評価項目とその構成要素の度数分布 (原図・無改変。© The Author(s) 2025, CC BY-NC 4.0) 4つのパネルからなり、各パネルは左が DEX 群・右がプラセボ群の**黒い棒グラフ**である。**パネルA (RASS 遅延・時間)**: DEX 群は0~2時間の最初の棒が**約58例**と突出し、以降は急速にゼロへ落ちる。プラセボ群は最初の棒が**約38例**で、その右に10前後の棒が続き、**10時間・20時間・30時間の位置にも棒が残る**。「中央値1時間の差」の実体はこの右裾(テール)の長さの違いであり、**中央値だけを見ると本質を見落とす**。**パネルB (CAM-ICU 遅延・日)**: DEX 群は0.5日付近にピーク(約25例)、プラセボ群は0.5~1日にかけてなだらかな山(最大約16例)。**両群とも4日付近まで裾を引き、形はよく似ている**(=せん妄期間に差がないことの視覚化)。**パネルC (挿管率・%)**: DEX 群 約2.6%、プラセボ群 約4.1% の2本の棒。y軸は0~10%で、**どちらも極めて低い**。**パネルD (複合主要評価項目)**: DEX 群の分布は **-100 ~ 0 の左側に鋭くピーク(約29例)**を持ち、プラセボ群は **0 付近を中心になだらかに広がる**(最大約17例)。**分布全体が左(良好側)へシフトしていることが、複合zスコアの群間差 -30.9 の正体である**。

7. 考察 — 著者らの解釈

主結果の位置づけ: 非挿管の過活動型せん妄患者において、DEX は「興奮またはせん妄の持続、あるいは深鎮静を伴う挿管」を結合した複合指標をプラセボより改善した。**治療を要する有害事象の発生率は同等で、65歳以上／未満の事前規定サブグループでも同様だった**。

機序の解釈: DEX は選択的 $\alpha 2$ 作動薬として**鎮静と抗不安(=興奮への対処)**をもたらすが、**せん妄という脳機能障害そのものを必ずしも解消しない**。**興奮はせん妄の症状の1つであって、興奮の制御はせん妄の消失と同義ではない**。著者らはこの区別を明示している。

ハロペリドール併用の影響: post-hoc 解析では、**ハロペリドールを受けたプラセボ群では興奮の制御にかかった時間ははるかに長かった**(組み入れ時の RASS がわずかに高かったにもかかわらず)。著者らはこれを「DEX がプラセボにもハロペリドールにも優る」ことの支持と解釈し、**ハロペリドール治療が約30%で無効**という Carrasco と Dumont の報告と整合すると述べる。

早期中止について: 安全性の問題がなく、複合主要評価項目が統計学的に有意だったため中止した。**タイプIIエラーの補正と有意水準0.01**を用いて、主要評価項目について**効果量0.5の差を検出する検出力は十分**とみなされた。中止の判断は群割り付けを知らない研究者とスポンサーによって行われ、安全性アウトカムに差がなかったためデータ安全性モニタリング委員会の招集は不要と判断された。

強み(著者らの列挙): ①非挿管ICU患者の過活動型せん妄に対する DEX を評価した**唯一のRCT**、②**二重盲検・プラセボ対照・比較的大きなサンプル・高いデータ完全性**、プロトコルと統計解析計画の事前公表、③**主要**

評価項目が臨床的に妥当で患者中心、④単一の検証済みツール(CAM-ICU)でせん妄診断を均質化、⑤対象は鎮静薬の追加が呼吸状態を損ないうる、制御が難しい患者群、⑥この患者像は比較的良好に遭遇するため一般化しやすい、⑦研究デザインがハロペリドールの初期投与と非盲検レスキュー薬の使用を許容しており、臨床スタッフが安全に日常診療を維持できた。DEX の速やかな追加は、院内および退院後の抗精神病薬処方を制限しうる。⑧全データは群割り付けを知らない研究者によって全施設でモニタリングされた。

臨床的意味への留保: 著者らは繰り返し慎重である。「約1時間という限定的な興奮持続時間の短縮は、統計学的に有意ではあるが臨床的意味には議論の余地がある(debatable clinical meaningfulness)」。この小さな短縮は「必要な処置を可能にする」「重要なデバイスの抜去を防ぐ」といった場面では有益でありうる一方、患者の軌跡を根本的に変えるものではない場合もあると認めている。興奮の制御が改善することの主な便益は、看護業務量への影響、ひいては患者のアウトカムへの影響かもしれない。

「中央値の1時間」を超える見方: 追加の post-hoc 解析では、プラセボ群の相当な一部の患者が遷延する興奮を経験した一方、DEX 群ではより速やかかつ一貫して消退した。閾値ベースの補完解析(RASS <1 までの遅延を複数時点で二値化)では、3、5、8、15時間を超えて興奮が持続するリスクはプラセボ群で有意に高く、相対リスクは2から9超に及んだ。著者らは「DEX の便益は中央値の効果に限られず、一部の患者における遷延性で有害となりうる興奮の予防にこそ意味がある」と主張する。

8. 限界(Limitations) ⚠

著者らが挙げた12項目の限界を、原文の慎重さのまま列挙する。

- 1 早期中止: 事前計画された中間解析後に運営委員会とスポンサーの助言で中止した。治療効果の過大評価を招きうる(早期の便益のシグナルは実際の効果より大きく見えることが多い)。頻度の低い有害事象や長期の有害事象の評価も制限され、DEX の完全な安全性プロファイルは不明のまま。所見の臨床的意義の解釈にも懸念が生じる。
- 2 複合主要評価項目: 3成分の joint modelling は結果の解釈を難しくしうる。ただしすべての項目が同じ方向の傾向を示した。
- 3 差を駆動したのは1成分のみ: 複合の差は興奮制御までの遅延が約1時間短縮したことによるもので、せん妄期間と挿管には効果がなかった。
- 4 施設ごとの登録数の偏り: 一般化可能性を制限しうる(ただし多変量解析で施設効果は認めなかった)。
- 5 登録率の低さ: 参加施設で非挿管患者の過活動型せん妄の発生率が低かったことが一因かもしれず、これは A2F バンドルへの高い遵守が期待される施設だったためと考えられる(遵守率自体は未報告)。
- 6 登録率の変曲: COVID-19 パンデミック中および後の DEX 過剰使用と、本試験の非組み入れ基準(72時間以内の DEX/ハロペリドール投与)によるかもしれない。

- 7 対象の限定性: 非挿管・興奮・せん妄という非常に特定の集団に絞ったことは内的妥当性の強みだが一般化可能性を問う。**侵襲的人工呼吸下の患者や、低活動型・混合型せん妄への適用は不明。**
- 8 ハロペリドールと非盲検レスキュー薬が交絡因子となりうる(実臨床の管理を反映させる意図ではあった)。ただし DEX 群でレスキュー薬が少なかったことは管理の改善を示唆する。**交絡効果を確定的に排除するには、異なるデザインの新たなRCTが必要。**
- 9 有害事象: DEX 群で数値上は多かったが統計学的有意に達しておらず、**慎重に解釈すべき。**
- 10 盲検性の限界: 厳格な物理的盲検化にもかかわらず、徐脈・低血圧といった臨床的副作用が盲検を損ねた可能性がある。
- 11 長期アウトカム未評価。
- 12 **せん妄評価ツールの選択:** ICDSC や臨床医のベッドサイドでの主観的評価(推奨されない)を用いていたら異なる結果になりえた。加えて、**多数の副次評価項目を解析したため偽陽性の可能性があり、独立した研究での検証が必要。**副次評価項目は事前規定だが**確証的ではなく探索的な位置づけで、多重比較の形式的調整は行っていない。**

9. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

- 1 **「統計学的有意」と「臨床的に意味がある」の距離が、この論文ほど分かりやすい例は少ない。** $p=0.001$ の複合エンドポイントの中身は「興奮が収まるまで2時間 → 1時間」である。**著者ら自身が debatable と書いている。**抄読会では「1時間の短縮に、当院はいくら払うか(薬剤費・モニタリング・看護観察)」を具体的に議論したい。
- 2 複合エンドポイントの3成分のうち2つは差がなく、1つの成分に完全に依存している。複合エンドポイント批判の教科書的ケース。**「複合が有意 → DEX はせん妄に効く」と読むのは誤り**で、正しくは「DEX は興奮を早く鎮める」。せん妄の期間(0.8 対 1.0日、 $p=0.38$)と挿管(2.6% 対 4.1%、 $p=0.62$)は動いていない。
- 3 O'Brien の平均zスコアという主要評価項目は、臨床医が直感的に解釈できない。「-30.9点」という数字が何を意味するか、**単位も臨床的な参照点もない。**加えて、zスコアは**プールした群のSDで標準化されるため、同じ絶対差でもばらつきの大きさが値が変わる。**パネルA の右裾(プラセボ群の遷延する興奮)が大きいほど、SD が大きくなって差が縮む方向にも働く。
- 4 **Table の信頼区間に明らかな誤植がある。**年齢の感度解析で「65歳以上: 治療効果 -35 (95%CI -60 ~ 10)、 $p=0.01$ 」とあるが、**95%CI が0をまたいでいるのに $p=0.01$ は整合しない。**また「65歳未満: -13 (95%CI -51 ~ -25)、 $p=0.12$ 」も、**CIが0を含まないのに $p=0.12$ で矛盾する。****どちらかの数字が誤植である。**この2つを引用する際は原著の付表(Table S6)を確認する必要がある。

- ⑤ 早期中止のバイアスの大きさ。目標150例/群に対し、実際は約75例/群で止まっている(計画の約半分)。早期中止試験の効果過大評価は系統的に示されており、**本試験の効果量 -0.46 は真の効果より大きい可能性が高い**。しかも中止判断が「独立DSMBではなくスポンサーと運営委員会」によってなされている点も、通常の手続きより弱い。
- ⑥ プラセボ群がプラセボでない。プラセボ群の患者は生理食塩水を「試験薬」として増量され、さらに40.5%がハロペリドールを、81.1%が何らかのレスキュー薬を受けた。**実質的な比較は「DEX 対 ハロペリドール中心の通常管理」**であり、純粋なプラセボ対照ではない。この点は解釈の幅を広げるが、同時に実臨床に近いという利点でもある。
- ⑦ アウトカム測定の頻度と精度。RASS <1 までの「中央値1時間」という差は、**RASS を何時間ごとに測っているかに強く依存する**。1時間ごとの評価なら、1時間の差は「1回分」でしかない。CAM-ICU の評価頻度も同様。**測定間隔が結果の粒度を決めている**。
- ⑧ せん妄再燃が **DEX 群で多い**(16.9% 対 9.5%、 $p=0.19$)。有意ではないが方向として気になる。DEX の中止に伴う離脱(当院ノート デクスメトミジン離脱症候群(DEX Withdrawal))との関係を考えてい。「せん妄消失後さらに36時間」というプロトコルは、離脱を減らす意図とも読める。
- ⑨ 「その他の心血管イベントがあった日」が **DEX 群で 22.3% 対 8.6% ($p=0.05$)**。不整脈・心筋虚血・頻脈・高血圧・QTc延長を含む複合で、分母が「患者」でなく「日」である点に注意。**有害事象の分母が患者・日・イベントで混在しており、表の読み取りには注意が必要**。
- ⑩ 登録に4年3か月かかり、**COVID-19 期間を挟む**。344例スクリーニングで168例登録＝**9施設で年間約40例**。診療の変遷(DEX の使用習慣、A2F 遵守)が試験期間中に動いている可能性がある。
- ⑪ 日本の文脈: 本邦では DEX の使用経験が豊富で、非挿管患者への使用にも抵抗が少ない。一方で「**せん妄＝抗精神病薬**」という**反射も根強い**。本試験の実務的な価値は「DEX が優れている」ことより、「**ハロペリドールを重ねる代わりに DEX に切り替えると、抗精神病薬の総使用が4割減る**」というリソース面の含意にあるかもしれない。当院の ハロペリドールはせん妄「治療」を支持し「予防」を支持しない — ベイズ+頻度論メタ解析(12RCT・CritCare2025) と並べると、薬物治療の全体像が描ける。

10. 主要な引用文献

原著の参照番号と、本文中で著者が明示した内容のみを記す(誌名・年が本文に書かれていないものは番号のみ)。

#	内容	本文中の記載
2	せん妄の表現型(低酸素性・敗血症性・鎮静由来・代謝性)の記述、疫学とアウトカム	Girard ら
5	PADIS ガイドライン (痛み・興奮/鎮静・せん妄・不動・睡眠障害の予防と管理)	参照5
6	A2F バンドル	参照6
7	早期鎮静における DEX(通常ケアよりせん妄フリー・昏睡フリー日数が多い)	参照7
8	浅鎮静下の人工呼吸患者では DEX とプロポフォールで差なし	参照8
14	Carrasco らの先行研究 (非ランダム化・非挿管患者で DEX vs ハロペリドール)	参照14(「約10年前に公表」)
15	ICDSC (intensive care delirium screening checklist)	参照15
18	RASS (-5~+4)	参照18
19	CAM-ICU	参照19
21	O'Brien の複合エンドポイント法 (サンプルサイズ設計の基礎)	参照21
25	ハロペリドール無効例が約30%存在すること	Dumont ら
27・29	早期中止試験による治療効果の過大評価	参照27・29
31-35	興奮制御が看護業務量、ひいては患者アウトカムに与える影響	参照31-35
40	MMSE (認知機能障害の判定に使用)	参照40
41	SAPS II (0~163点)	参照41

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 非挿管ICU患者の過活動型せん妄に対する**初の二重盲検プラセボ対照RCT**。複合主要評価項目はDEX が有意に良好(**-30.9点**、 $p=0.001$ 、効果量 -0.46)。
- **==その差の実体は「興奮が収まるまで2.0時間 → 1.0時間」だけ**。せん妄の期間($p=0.38$)も挿管($p=0.62$)も死亡($p=0.46$)も動かなかった==。
- **抗精神病薬とレスキュー薬の使用は確実に減る**(ハロペリドール 23.4% 対 40.5%、30日レスキュー薬 58.4% 対 81.1%)。
- **事前計画された中間解析での有効中止であり、効果は過大に見積もられている可能性が高い**。著者ら自身が「1時間の短縮の臨床的意味には議論の余地がある」と書いている。
- 使うなら **0.2~0.5 $\mu\text{g/kg/h}$ で開始、目標 RASS 0~-1、実効量は 0.32 $\mu\text{g/kg/h}$** 。65歳以上でより有効。

非挿管ICU患者
CAM-ICU陽性 かつ RASS $\geq$
+1

RASS $\geq$ +2 か

はい

ハロペリドール 2.5mg 静注
同時にDEX開始

いいえ

DEX 0.2~0.5 $\mu\text{g/kg/h}$ で開
始

目標 RASS 0 ~ -1
上限 1.4 $\mu\text{g/kg/h}$



